

DISPOSITIF MOBILIS

Groupe n°2 BTI : Conception individualisée d'un dispositif médical

PRAYAL Enzo, BAILLY Emmanuel, ROUSSELOT Yoan, LIDOU Quentin

**Sous la direction de
KURTZ Théophile**

Année 2025-2026

Table des matières

DISPOSITIF MOBILIS	1
Table des matières	2
1. INTRODUCTION ET ÉTAT DE L'ART	3
Contexte Clinique et Justification du projet MOBILIS.....	3
Conception du dispositif MOBILIS	4
Évaluation de l'Expérience Utilisateur	4
Problématique et Hypothèses	5
2. Matériels et Méthodes	5
Participants.....	5
Matériels	5
Protocole	6
3. Traitement des données	6
4. Analyses Statistiques	7
Annexes A	8
Annexe B : Cahier des charges du dispositif MOBILIS	10
Références	18

Liste des Figures

FIGURE 1: CONCEPTION 3D DU PROTOTYPE MOBILIS	8
FIGURE 2 : VUE SUPERIEURE DE L'AVANT-BRAS, AVEC LES MARQUEURS REFLECHISSANTS POSITIONNES RESPECTIVEMENT SUR L'ARTICULATION METACARPOPHALANGIENNE, SUR LE PROCESSUS STYLOÏDE DU RADIUS ET SUR LE MILIEU DE L'AVANT-BRAS SUR LA PARTIE MEDIALE	8

Liste des Tableaux

TABLEAU 1: PROPRIETES MECANIQUES DES MATERIAUX CONSTITUANT LE SYSTEME MOBILIS	9
TABLEAU 2 : F-SUS (GRONIER & BAUDET, 2021), VERSION FRANÇAISE VALIDÉE DE L'ECHELLE D'UTILISABILITE DU SYSTEME.....	9

1. INTRODUCTION ET ÉTAT DE L'ART

Contexte Clinique et Justification du projet MOBILIS

La fracture du poignet, en particulier du radius distal, représente 17.5% des fractures en Europe (Candela et *al.*, 2022, Meijer et *al.*, 2023). Au-delà de leur prévalence élevée, elles constituent un handicap fonctionnel majeur, limitant des gestes essentiels tels que la préhension, l'écriture ou les actions du quotidien, impactant l'autonomie des patients. Sachant que la rééducation de l'articulation peut être suivie jusqu'à 12 mois (Ruzicka et *al.*, 2023), il est nécessaire de produire des outils qui optimisent ce processus. De plus, le coût global s'élève à 6 905 € par fracture (Coassy et *al.*, 2021), en sachant qu'il y a environ 150 000 fractures du poignet par an en France (Menir, 2025b), soit un coût total de plus d'un milliard d'euros.

À la suite d'une intervention chirurgicale ou d'une immobilisation par plâtre, les patients présentent une perte significative de mobilité articulaire (Cevetello et *al.*, 2025) et une diminution de la force de préhension à 3 et 6 mois post-traumatique (Bobos et *al.*, 2018).

Par exemple, une étude menée sur des sujets ayant subi une fracture du poignet, a rapporté une différence d'amplitude moyenne entre la main saine et la main lésée à deux semaines post-opératoire. En effet, la main saine a une amplitude moyenne de flexion de $66 \pm 12^\circ$ contre $24 \pm 13^\circ$ pour la main lésée. Quant à l'extension, l'amplitude moyenne d'extension du poignet sain est de $68 \pm 9^\circ$ contre $25 \pm 16^\circ$ à deux semaines post-opératoire, soit 37% de l'amplitude comparativement (Dillingham et *al.*, 2011). Avec un déficit d'amplitude articulaire qui perdure parfois jusqu'à douze mois selon le degré de liberté articulaire du poignet.

La qualité de la rééducation est directement associée au rétablissement fonctionnel du patient. La littérature scientifique récente souligne l'intérêt de la mobilisation précoce, favorisant la récupération fonctionnelle sans compromettre la consolidation osseuse (Quadlbauer et *al.*, 2020). La thérapie manuelle ciblée, notamment la mobilisation avec mouvement, accélère la diminution de la douleur et l'amélioration de la mobilité (Reid et *al.*, 2020, Boukari & Andreu, 2023). De plus, les approches combinant mobilisation active et passive, associées à des exercices de force et d'étirement semblent représenter le meilleur compromis pour optimiser la récupération fonctionnelle (Albin et *al.*, 2019 ; Meijer et *al.*, 2023). Par le nombre restreint des séances de kinésithérapie, les exercices à domicile complètent efficacement la rééducation des patients (Raoul et *al.*, 2022). À ce jour, la littérature ne définit pas de seuils précis de charge ou de contrainte qui seraient nocifs ou contre-indiqués. En revanche, il est établi que les exercices proposés ne doivent pas provoquer de douleurs chez le patient (Paris, 2025).

La majorité des dispositifs existants sont consacrés à l'assistance au mouvement de préhension ou des patients présentant des déficits moteurs permanents. Par conséquent, il existe un besoin pour des dispositifs simples, accessibles et adaptables, qui assistent la rééducation et motivent l'auto-exercice.

De ce fait, le projet MOBILIS consiste à développer un outil modulaire d'assistance/résistance pour les exercices de flexion-extension et donc accroître la qualité de la rééducation fonctionnelle du poignet et devra remplir les fonctions de mobilisation graduelle passive et active en plus de fournir une expérience utilisateur assez positive pour que son utilisation soit efficace.

Conception du dispositif MOBILIS

Notre dispositif MOBILIS est un outil modulaire d'assistance/résistance, classé Dispositif Médical de Classe I, conformément à la Réglementation (UE) 2017/745 (MDR).

Le système se compose d'un élément de préhension (type poing américain), imprimé en 3D en acide polylactique (PLA), permettant au patient d'insérer l'index, le majeur et l'annulaire afin de faciliter la prise en main et la transmission des forces.

Celui-ci est relié à un anneau de maintien, en polyuréthane thermoplastique (TPU), grâce à des élastiques (CORENGTH, réf. 8552664, Decathlon, France). Un système d'étau intégré à l'anneau de maintien permet de moduler le niveau d'assistance ou de résistance durant les mouvements de flexion-extension du poignet. Les niveaux de tension de l'élastique sont définis en fonction de son allongement, selon la Loi de Hooke pour les ressorts : $F = k \times \Delta l$, en considérant la tension minimale comme point de référence. Pour des adultes sains, les couples maximaux de flexion-extension du poignet (M) se situent typiquement, entre 8–14 Nm chez les hommes et entre 5–9 Nm chez les femmes (Napper et al., 2023). Soit une différence d'environ 60% selon le sexe, de ce fait il est donc nécessaire d'établir des niveaux de difficulté adaptés à chacun. Dans cette étude, nous allons utiliser un niveau de résistance établi à 20% du couple maximal respectif pour chaque sexe, correspondant à des pourcentages de rééducation précoce. En connaissant la longueur palmaire du troisième métacarpien, qui est de 106.8 ± 6.33 mm pour les femmes et de 115.4 ± 5.63 mm chez les hommes (Vergara et al., 2017), correspondant à la distance (L) entre l'axe de rotation du poignet et le point d'application de la force. Nous pouvons alors estimer la force (F) à partir du modèle mécanique : $F = \frac{M}{L}$ et donc ajuster l'allongement de notre élastique en conséquence.

Un étui en cuir positionné sur le coude permet de maintenir le dispositif et de répartir les forces de manière homogène. Une sangle textile équipée d'une boucle réglable, adaptable à chaque patient, assure la jonction entre l'anneau de maintien et l'étui en cuir.

Une représentation du dispositif MOBILIS est fournie *ci-dessous* en *Figure 1* et les propriétés mécaniques des matériaux constituant le système sont reportées dans le *Tableau 1 ci-dessous*.

Les spécifications fonctionnelles, mécaniques et d'utilisabilité du dispositif MOBILIS sont décrites en détail dans le cahier des charges fourni en Annexe B.

Évaluation de l'Expérience Utilisateur

La performance biomécanique à elle seule ne suffit pas pour qu'un dispositif de rééducation soit efficace, il doit également être utilisable, compréhensible et acceptable pour les patients. Le bénéfice thérapeutique d'une technologie de rééducation à domicile est dépendant de la régularité d'utilisation, de la capacité du patient à l'utiliser en autonomie et de la motivation sur la durée. Ces dimensions relèvent de son *utilisabilité*, le degré selon lequel un produit, un système ou un service peut être utilisé par des utilisateurs spécifiques afin d'atteindre des objectifs définis avec efficacité, efficacité et satisfaction dans un contexte de situation donné (ISO 9241-11, 2018). L'utilisabilité est le déterminant principal de la persévérance dans les dispositifs de rééducation à domicile (Neibling et al., 2021). Une mauvaise utilisabilité, liée à des difficultés d'utilisation, d'installation ou un manque d'autonomie du patient, engendre souvent l'abandon du dispositif.

En conséquence, intégrer l'expérience utilisateur dans notre projet est essentiel afin de s'assurer que notre dispositif MOBILIS pourra être utilisé régulièrement et efficacement.

Problématique et Hypothèses

Cette étude vise à évaluer dans quelle mesure notre dispositif modulaire d'assistance/résistance pourrait améliorer la rééducation du poignet.

Avec comme objectif principal de déterminer comment notre dispositif influence l'amplitude maximale de mouvement (ROM), la vitesse angulaire moyenne et l'activation neuromusculaire.

Comme objectif secondaire, évaluer l'expérience utilisateur du dispositif à travers l'exploration des dimensions clés de l'utilisabilité.

Le mode assistance induira une augmentation de ROM ainsi qu'une diminution de l'activation neuromusculaire en flexion et en extension.

Le mode résistance entraînera une augmentation de l'activation neuromusculaire pour une amplitude articulaire similaire ainsi qu'une diminution de la vitesse angulaire en flexion et en extension.

Une bonne utilisabilité engendrera une expérience utilisateur positive et une intention élevée d'utilisation future.

2. Matériels et Méthodes

Participants

L'étude prévoit l'inclusion de 10 à 15 volontaires sains, âgés de 19 à 27 ans, sans antécédent de pathologie du poignet mais ayant possiblement déjà eu recours à un protocole de rééducation par suite d'une blessure quelconque. L'inclusion d'un participant avec une pathologie du poignet reste envisageable.

Matériels

Les paramètres cinématiques seront enregistrés avec une caméra, positionnée au-dessus du participant afin de capturer les mouvements du poignet par le haut, couplée à trois marqueurs réfléchissants positionnés respectivement sur l'articulation métacarpophalangienne, sur le processus styloïde du radius et sur le milieu de l'avant-bras sur la partie médiale, représenté en Figure 2 : Vue supérieure de l'avant-bras, avec les marqueurs réfléchissants positionnés respectivement sur l'articulation métacarpophalangienne, sur le processus styloïde du radius et sur le milieu de l'avant-bras sur la partie médiale. Puis à l'aide du logiciel SIMI Motion 3D (SIMI Reality Motion Systems GmbH, Unterschleißheim, Germany), la vitesse angulaire et la ROM seront mesurés.

En parallèle, l'activation neuromusculaire sera mesurée par électromyographies (Biopac MP150, BIOPAC Systems Inc., États-Unis) avec 4 électrodes de surface. Dans cette étude deux muscles seront étudiés, le Flexor Carpi Radialis (FCR) et l'Extensor Carpi Radialis (ECRL). Les électrodes seront positionnées dans l'alignement des fibres musculaires.

Afin d'évaluer l'utilisabilité de notre dispositif, nous avons choisi d'utiliser le System Usability Scale

(SUS) (Brooke, 1996) qui est un questionnaire standardisé. Le SUS est l'un des outils les plus utilisés pour l'évaluation de l'utilisabilité, validés dans le domaine médical (Koopmann et *al.*, 2023).

Le SUS se compose de 10 points évalués sur une échelle de Likert de 1 à 5, explorant la facilité d'utilisation, l'autonomie, le confort, la confiance et l'apprentissage.

Dans cette étude, la version française validée du SUS (F-SUS) sera utilisée (Gronier & Baudet, 2021). Le questionnaire complet est présenté en *Tableau 2 ci-dessous*.

Protocole

La peau du participant sera préparée au préalable (désinfection et rasage si besoin) puis les électrodes de surface seront positionnées sur le fléchisseur radial du Carpe (FCR) et l'Extenseur Radial du Carpe (ECRL). Par la suite le poignet du participant sera strappé afin de simuler une perte de mobilité articulaire étant donné l'absence de pathologie. Puis, il devra effectuer un échauffement de 30 répétitions de flexion-extension du poignet sans le dispositif.

Une fois le participant échauffé, il devra être dans une position de référence standardisée afin d'assurer la reproductibilité et la comparabilité des résultats entre les sujets. Le patient sera installé en position assise, avec l'avant-bras posé sur une table et la main dépassant du bord de celle-ci. Le coude fléchi à 90° et l'avant-bras placé en position neutre. La main sera alignée dans le prolongement de l'avant-bras, la paume orientée verticalement avec le pouce dirigé vers le haut (Cevetello et *al.*, 2025).

Une mesure de référence de la vitesse angulaire et de ROM max en flexion et extension sera réalisée, ainsi qu'une maximal voluntary contraction (MVC) de chaque muscle étudié.

L'étude adopte un plan intra-sujet et comparera trois conditions expérimentales, sans dispositif, avec dispositif en mode résistance et avec dispositif en mode assistance. L'ordre des conditions ainsi que le type de mouvement seront randomisés pour chaque participant afin de limiter les biais.

Pour chaque condition, le participant devra effectuer 10 répétitions de flexion et 10 répétitions d'extension du poignet (Chen et *al.*, 2021), suivies de 5 minutes de repos afin de limiter la fatigue musculaire.

À la fin du protocole, le participant devra répondre au questionnaire F-SUS (Gronier & Baudet, 2021).

3. Traitement des données

Les données seront exportées de manière anonymisée sous forme d'un code confidentiel pour chaque participant. Les données biomécaniques seront ensuite traitées à l'aide d'un script développé sous Python, permettant d'assurer la reproductibilité et l'automatisme.

Concernant les données cinématiques issues du logiciel SIMI Motion 3D, le pic d'amplitude de mouvement, ainsi que la vitesse angulaire durant chaque répétition de flexion et d'extension du poignet seront extraits. Une moyenne sur les 10 répétitions sera réalisée, suivie d'une moyenne par condition.

L'acquisition et le traitement des données EMG suivront une méthodologie conforme aux recommandations de la littérature (Vigouroux et *al.*, 2015).

Les signaux EMG seront échantillonnés à une fréquence de 2000 Hz, un filtre passe-bande de

Butterworth d'ordre 4 (20-400 Hz), un filtre coupe-bande à 50 Hz ainsi qu'une rectification pleine onde seront appliqués.

Une fois les signaux filtrés, la Root Mean Square (RMS) sera calculée pour chaque répétition afin de quantifier le niveau d'activation neuromusculaire.

Les valeurs RMS seront normalisées par rapport à la MVC de chaque muscle et exprimées en pourcentage de MVC selon la formule suivante :

$$EMG_{normalisées} = \frac{RMS_{t\grave{a}che}}{RMS_{MVC}} \times 100$$

Les valeurs EMG normalisées seront ensuite moyennées par participant, puis par condition.

Concernant les données du questionnaire, le calcul du score sera effectué selon la procédure standardisée (Gronier & Baudet, 2021). Les points formulés positivement, correspondant aux points impairs du questionnaire, la réponse du participant sera diminuée de 1 (réponse - 1). À l'inverse les points formulés négativement, correspondant aux points pairs du questionnaire, la réponse du participant sera soustraite de 5 (5 - réponse).

La somme des valeurs recodées sera multipliée par 2.5 afin d'obtenir un score final compris entre 0 et 100.

L'interprétation du score se fera selon des seuils établis (Bangor et al., 2009), permettant de qualifier l'utilisabilité d'un système. Selon cette classification, un score de 25 correspond à « *la pire qu'on puisse imaginer* », un score de 35.7 correspond à une utilisabilité jugée « *mauvaise* », un score de 50.9 est « *acceptable* ». Des scores supérieurs à 71.4 traduisent une « *bonne* » utilisabilité, un score supérieur à 85.5 est « *excellent* » et enfin un score de 90.9 correspond à « *la meilleure utilisabilité qu'on puisse imaginer* ».

4. Analyses Statistiques

Les analyses statistiques seront réalisées à l'aide de R (version 4.5.0, R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche).

Les comparaisons porteront sur les effets du dispositif, en comparant la condition sans dispositif aux conditions avec dispositif en mode résistance et avec dispositif en mode assistance. Les variations recherchées sont : une diminution de la vitesse angulaire des mouvements de flexion-extension lors de l'application de la contrainte élastique ; une augmentation de l'amplitude maximale engendrée par l'assistance élastique du dispositif. Si ces variations sont observées, il sera possible de conclure que l'utilisation du dispositif produit effectivement un recrutement musculaire (mobilisation active) et également une assistance à l'étirement (mobilisation passive).

Une ANOVA à mesures répétées 2x2 sera utilisée afin d'analyser l'effet de la condition et du mouvement. En cas d'effet principal ou d'interaction significative, des tests post-hoc seront réalisés à l'aide du test HSD de Tukey.

Si les hypothèses de normalité ne s'avèrent pas satisfaites, le test non paramétrique de Friedman sera envisagé ainsi que le test post-hoc de Friedman-Nemenyi si nécessaire.

Annexes A

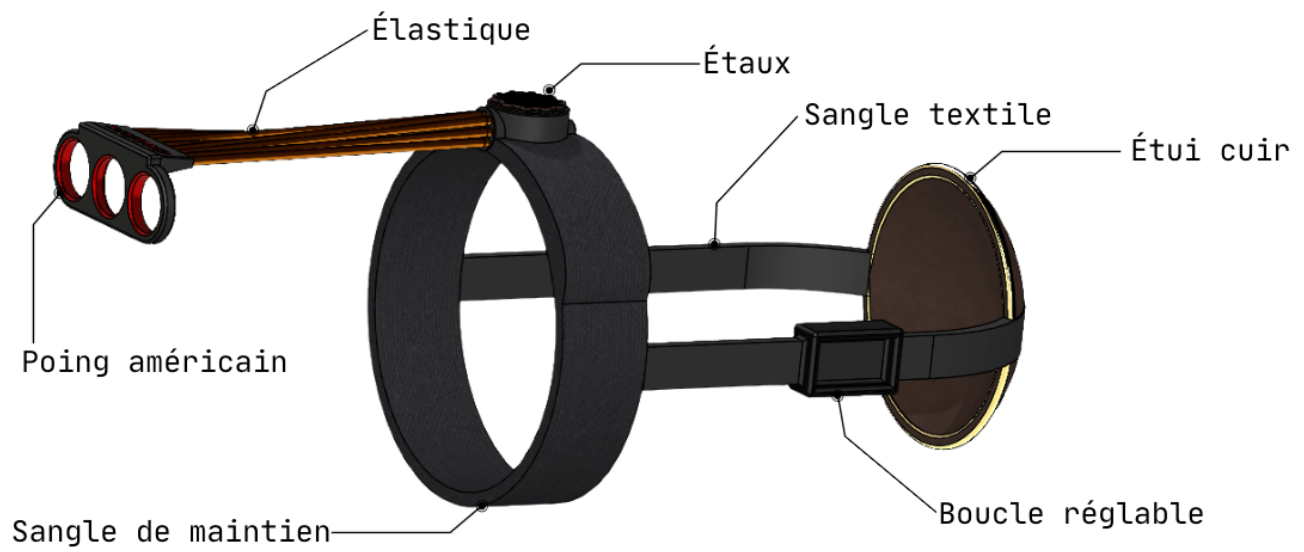


Figure 1: Conception 3D du prototype MOBILIS



Figure 2 : Vue supérieure de l'avant-bras, avec les marqueurs réfléchissants positionnés respectivement sur l'articulation métacarpophalangienne, sur le processus styloïde du radius et sur le milieu de l'avant-bras sur la partie médiale

Tableau 1: Propriétés mécaniques des matériaux constituant le système MOBILIS

Composant	Matériaux	Module d'Young (E)	Résistance à la traction	Coefficient de Poisson (ν)
Élément de préhension	PLA	≈ 3–3,5 GPa	≈ 50–65 MPa	≈ 0,35
Sangle de maintien	TPU	≈ 10–80 MPa	≈ 20–55 MPa	≈ 0,45–0,49
Sangle textile	Polyester	≈ 2–4 GPa	≈ 60–90 MPa	≈ 0,35–0,40
Élastique	Latex	≈ 10–15 MPa	300–400 % d'allongement	≈ 0,49

Tableau 2 : F-SUS (Gronier & Baudet, 2021), version française validée de l'échelle d'utilisabilité du système.

01	Je voudrais utiliser ce système fréquemment.	1	2	3	4	5
02	Ce système est inutilement complexe.	1	2	3	4	5
03	Ce système est facile à utiliser.	1	2	3	4	5
04	J'aurais besoin du soutien d'un technicien pour être capable d'utiliser ce système.	1	2	3	4	5
05	Les différentes fonctionnalités de ce système sont bien intégrées.	1	2	3	4	5
06	Il y a trop d'incohérences dans ce système.	1	2	3	4	5
07	La plupart des gens apprendront à utiliser ce système très rapidement.	1	2	3	4	5
08	Ce système est très lourd à utiliser.	1	2	3	4	5
09	Je me suis senti-e très confiant-e en utilisant ce système.	1	2	3	4	5
10	J'ai eu besoin d'apprendre beaucoup de choses avant de pouvoir utiliser ce système	1	2	3	4	5

Annexe B : Cahier des charges du dispositif MOBILIS

Portée du document

Ce cahier des charges décrit les spécifications fonctionnelles, biomécaniques, techniques et d'utilisabilité du dispositif MOBILIS tel qu'utilisé dans le cadre de l'étude expérimentale présentée dans ce travail. Il ne constitue pas une notice réglementaire de mise sur le marché au sens du règlement (UE) 2017/745.

1. Informations générales et identification

Le dispositif MOBILIS est un dispositif médical de classe I, destiné à la mobilisation contrôlée du poignet en flexion et en extension, en phase de rééducation post-traumatique ou post-chirurgicale du radius distal. Il est conçu pour être simple d'utilisation, réglable, et compatible avec un usage autonome à domicile sous supervision initiale d'un professionnel de santé.

- Nom du dispositif : MOBILIS device
- Classe réglementaire : Dispositif Médical de Classe I au sens du règlement (UE) 2017/745, usage non implantable et non invasif, à visée de rééducation fonctionnelle.
- Population cible : adultes, volontaires sains de 19 à 27 ans pour la phase d'étude, avec extrapolation future vers des patients ayant présenté une fracture du poignet.
- Usage prévu :
 - Mobilisation graduelle passive et active du poignet en flexion/extension.
 - Travail de renforcement musculaire à faible charge en phase précoce de rééducation.
 - Auto-exercices répétés à domicile entre les séances de kinésithérapie.

L'environnement d'utilisation visé inclut les cabinets de rééducation, les centres de réadaptation et le domicile, avec l'objectif d'offrir un dispositif léger, transportable et rapidement installable.

2. Spécifications fonctionnelles

Le dispositif doit répondre à des objectifs cliniques et biomécaniques définis, tout en restant ergonomique et acceptable pour les patients.

Fonctions principales :

- Fournir une assistance élastique pour augmenter l'amplitude de mouvement (ROM) en flexion et en extension, sans douleur, en phase de récupération précoce.
- Fournir une résistance élastique modulable pour stimuler la contraction musculaire des fléchisseurs et extenseurs du poignet, avec contrôle de l'intensité.

Effets biomécaniques attendus :

- En mode assistance :
 - Augmentation significative de la ROM par rapport à la condition sans dispositif.
 - Diminution de l'activation neuromusculaire (EMG) pour un même mouvement,

reflétant un soutien à la mobilisation passive.

- En mode résistance :
 - Augmentation de l'activation neuromusculaire pour une amplitude similaire.
 - Diminution de la vitesse angulaire, indiquant un contrôle accru sous contrainte.

Performance ciblée :

- Niveaux de charge correspondant à environ 20% du couple maximal de flexion/extension du poignet, en cohérence avec des intensités adaptées à une rééducation précoce.
- Plage d'ajustement des tensions élastiques permettant d'adapter la difficulté selon le sexe et la morphologie, compte tenu des différences de couples (8–14 Nm hommes, 5–9 Nm femmes).

Ergonomie et utilisabilité :

- Prise en main intuitive, installation réalisable en quelques minutes après démonstration.
- Confort acceptable pendant des séries répétées (≥ 10 flexions + 10 extensions) sans gêne cutanée majeure ni point de pression douloureux.
- Permettre une autonomie suffisante pour que le patient réalise seul ses exercices, après explications initiales.

3. Conception et architecture technique

Le dispositif doit avoir une architecture simple avec un système de préhension, un chemin de transmission des forces, un ancrage proximal au niveau de l'avant-bras et un soutien de cet ancrage au niveau du coude.

Élément de préhension :

- Pièces de type "poing américain" pour trois doigts (index, majeur, annulaire) afin d'assurer une prise stable et naturelle.
- Fabrication par impression 3D en TPU, avec un module d'Young $\approx 10\text{--}80$ MPa, résistance à la traction 20–55 MPa, coefficient de Poisson $\approx 0,45\text{--}0,49$, assurant une bonne déformabilité sans rupture prématurée.
- Fonction : assurer une bonne transmission des forces entre la main du patient et le système élastique, sans glissement ni inconfort.

Anneau de maintien distal :

- Élément en PLA, connecté à l'élément de préhension par un ou plusieurs élastiques.
- Intégration d'un système de type étau pour régler l'allongement et donc la tension des élastiques.
- Propriétés mécaniques du PLA : module d'Young de l'ordre de 3–3,5 GPa, une résistance à la traction de 50–65 MPa et un coefficient de Poisson d'environ 0,35.

Système élastique :

- Élastiques commerciaux en latex (CORENGTH, Decathlon), avec module d'Young $\approx 10\text{--}15$ MPa, allongement admissible de 300–400%, coefficient de Poisson $\approx 0,49$.

- Comportement mécanique modélisé par la loi de Hooke $F = k \times \Delta l$, avec ajustement du point de fonctionnement autour d'une tension minimale de référence.
- Objectif : générer un couple de flexion/extension compatible avec 20% du couple maximal du poignet, en tenant compte des longueurs segmentaires (longueur palmaire du 3e métacarpien).

Sangle textile de connexion :

- Sangle en polyester reliant l'anneau au support proximal.
- Propriétés : module d'Young $\approx 2\text{--}4$ GPa, résistance à la traction 60–90 MPa, coefficient de Poisson $\approx 0,35\text{--}0,40$.
- Équipée d'une boucle réglable permettant un ajustement fin à la morphologie de l'avant-bras.

Coque proximale au coude :

- Coque en cuir positionné au niveau du coude pour stabiliser le dispositif.
- Fonction : répartir les forces de traction générées par l'élastique et éviter les concentrations de pression sur une zone restreinte.

L'ensemble doit former une chaîne mécanique stable permettant des mouvements de flexion/extension du poignet sans déplacements indésirables au niveau de l'avant-bras et du coude.

4. Gestion des risques

Même si l'étude ne permet pas encore une matrice de risques complète, plusieurs enjeux de sécurité sont clairement identifiables.

- Risque de douleur ou surcharge : le dispositif ne doit pas induire de douleur significative ; les niveaux de résistance sont volontairement limités ($\approx 20\%$ du couple maximal) pour rester dans une zone de charge tolérable en phase précoce.
- Risque de mauvaise position articulaire : la position de référence assise, coude fléchi à 90° , avant-bras posé et main dépassant du bord de la table, doit être respectée pour éviter les compensations et une sollicitation incorrecte.
- Risque de glissement ou de perte de contrôle : la forme de préhension et le maintien par sangle et étui doivent limiter les pertes de prise ou les chocs inattendus en cas de relâchement.

Risque de non-adhésion : un dispositif difficile à utiliser, inconfortable ou peu intuitif serait peu utilisé ; ce risque est abordé via l'évaluation de l'utilisabilité avec l'échelle F-SUS.

5. Ingénierie de l'aptitude à l'utilisation

L'utilisabilité est une exigence centrale car elle conditionne la persévérance du patient dans les exercices ce qui doit être pris en compte dans le dispositif.

Profil utilisateur : patients adultes en rééducation du poignet, éventuellement peu familiers des

dispositifs techniques mais capables de reproduire des consignes simples.

Contexte d'usage :

- Séances supervisées en centre ou cabinet, pour l'apprentissage du geste.
- Séances autonomes à domicile, avec consignes standardisées sur le nombre de répétitions et les temps de repos.

Exigences d'utilisabilité :

- Installation réalisable par le patient (ou avec aide minimale) après explication.
- Compréhension claire de la différence entre mode assistance et mode résistance.
- Confort suffisant pour réaliser au moins 3 séries de 10 flexions/10 extensions, avec pauses de 5 minutes sans inconfort majeur.

Évaluation de l'utilisabilité :

- Utilisation de la version française validée du System Usability Scale (F-SUS).
- Score global attendu dans une zone au moins "acceptable" (> 50,9) avec objectif "bon" (> 71,4) pour envisager une utilisation clinique régulière.

6. Exigences de sécurité et de performance

Le dispositif doit concilier efficacité biomécanique et sécurité d'utilisation.

Sécurité mécanique :

- Les matériaux (PLA, TPU, polyester, latex) doivent rester dans leur domaine élastique pour les allongements et couples prévus, sans rupture ni déformation permanente dans les conditions normales d'utilisation.
- La sangle et l'étui doivent éviter les points de cisaillement ou de compression locale susceptibles de provoquer des irritations cutanées.

Performance clinique ciblée :

- Capacité à augmenter la ROM en mode assistance par rapport à la condition sans dispositif.
- Capacité à accroître l'activation neuromusculaire en mode résistance, ce qui traduit un effet de renforcement.
- Impact attendu sur la vitesse angulaire : diminution en mode résistance, indiquant un mouvement plus contrôlé sous contrainte.

7. Vérification et validation prévues

Les performances du dispositif sont évaluées expérimentalement sur des volontaires.

Design expérimental :

- Plan intra-sujet, avec trois conditions : sans dispositif, dispositif en résistance, dispositif en assistance.
- Pour chaque condition : 10 répétitions de flexion et 10 d'extension du poignet, avec 5 minutes de repos entre deux conditions.

Mesures biomécaniques :

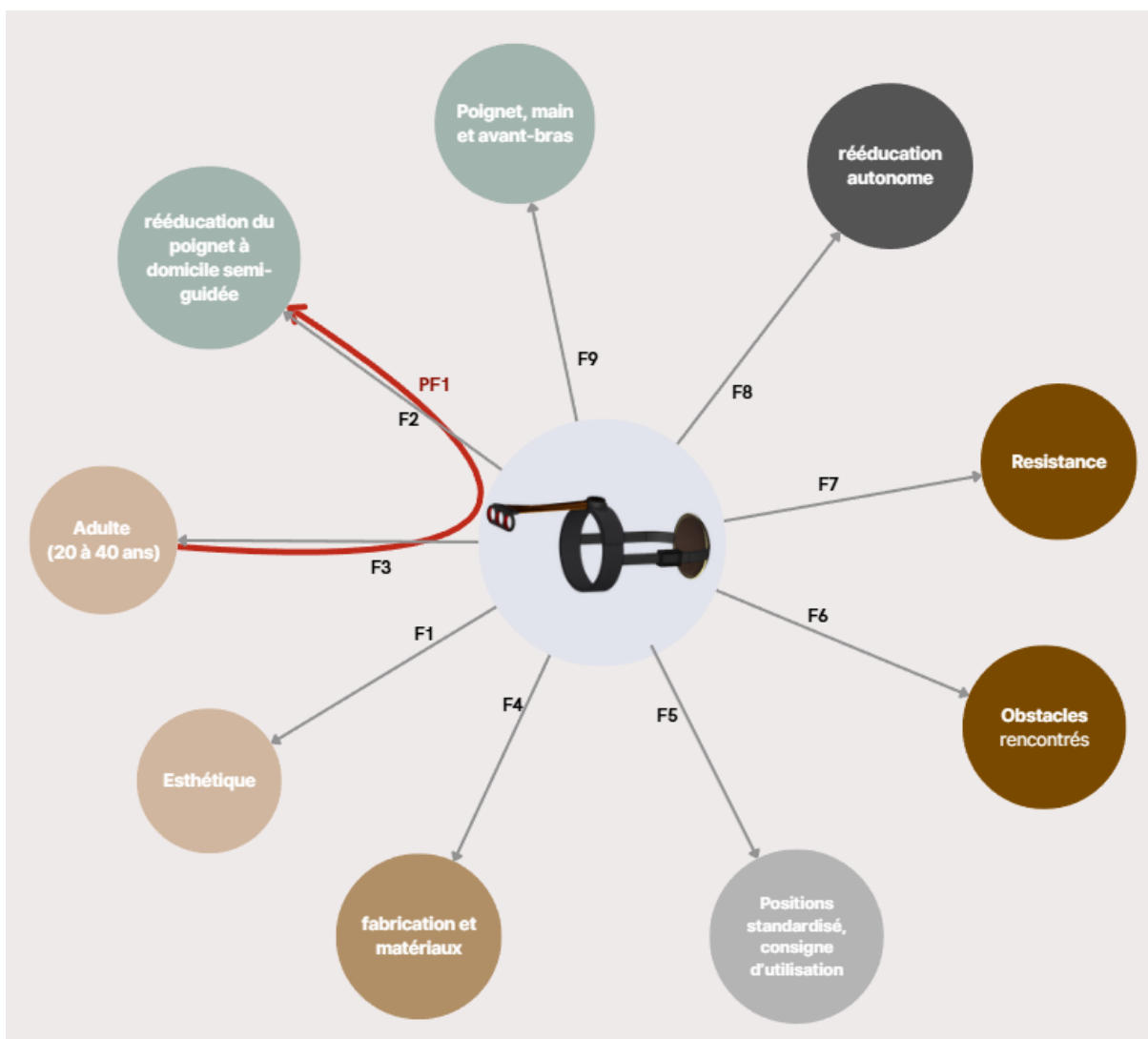
- Cinématique : ROM et vitesse angulaire à partir de marqueurs réfléchissants et d'une caméra, analysés sous SIMI Motion 3D.
- EMG : enregistrement de l'activité du Flexor Carpi Radialis et de l'Extensor Carpi Radialis Longus, filtrage (20–400 Hz), rectification et calcul RMS, normalisation à la MVC.

Analyses statistiques :

- ANOVA à mesures répétées 2x2 pour tester l'effet de la condition et du type de mouvement, avec tests post-hoc de Tukey si nécessaire.
- Si non-normalité, recours au test de Friedman et post-hoc Friedman-Nemenyi.

8. Analyse fonctionnelle du besoin

8.1 Diagramme Pieuvre



F1 :

Description : Créer un dispositif esthétiquement correct

Critères : Couleur, matière, taille

Objectif : Le dispositif doit donner envie d'être utilisé

F2 :

Description : Le dispositif doit permettre une rééducation semi-guidée chez soi

Critères : Contrainte / assistance élastique

Objectif : Le dispositif doit solliciter le recrutement musculaire et la mobilité du poignet

F3 :

Description : S'adresse aux patients âgés de 20 à 40 ans

Critères : Utilisation intuitive du dispositif

Objectif : Les séances d'utilisation doivent être faciles

F4 :

Description : Utiliser des matériaux et une fabrication peu coûteuse

Critères : TPU, impression 3D, élastiques avec une faible résistance

Objectif : Simplifier le paiement et la signature, confirmer la date vite

F5 :

Description : Position standardisée, consigne d'utilisation

Critères : Sur place, communication pendant la séance

Objectif : Créer un climat détendu, guider doucement, valoriser le client

F6 :

Description : Identification des obstacles lors de l'utilisation

Critères : Retour utilisateur, rapports de bugs, observation clinique

Objectif : Adapter le dispositif et anticiper les difficultés

F7 :

Description : Tests de résistance sur l'appareil

Critères : Banc d'essai, protocoles de validation, simulation numérique

Objectif : Banc d'essai, protocoles de validation

F8 :

Description : Programmes de rééducation automatiques et personnalisés

Critères : L'outil chez soi

Objectif : Permettre au patient d'être autonome dans sa progression, renforcer la motivation et

l'engagement.

F9

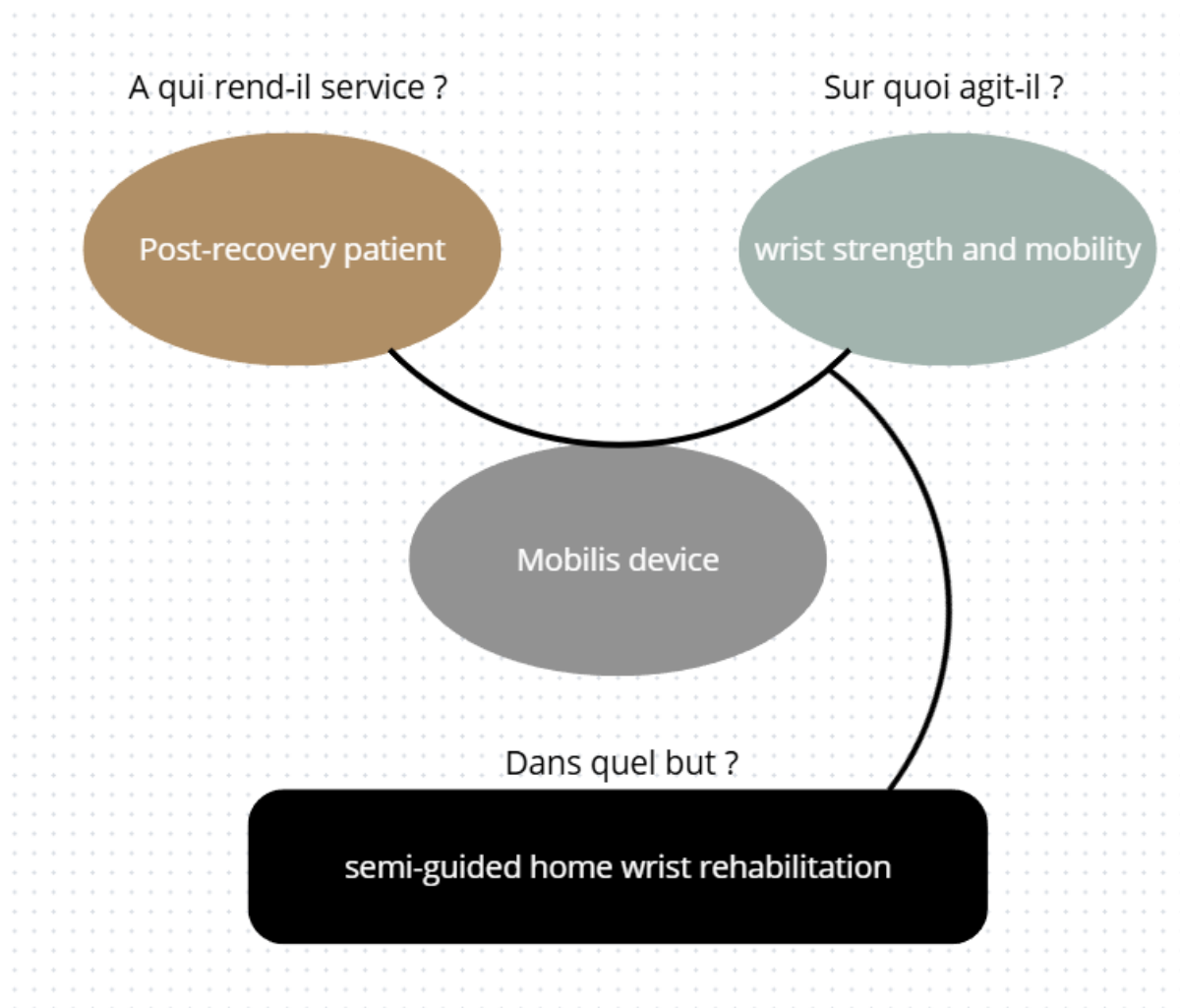
Description : Exercices ciblés pour le poignet, la main et l'avant-bras

Objectif : Optimiser la rééducation du poignet

PF1 (Fonction Principale)

Description : Permettre une rééducation du poignet efficace, sécurisée et autonome à domicile, tout en garantissant une forte adhésion du patient et une valeur clinique pour le professionnel

8.2 Bête à cornes



9. Livrables

Légendes :

- Livré
- En cours
- A produire

9.1 Livrables techniques

- Plans CAO complets : fichiers SolidWorks de l'élément de préhension, de l'anneau de maintien, de l'étui en cuir, avec vues d'ensemble et éclatées
- Nomenclature détaillée (BOM) : liste exhaustive des composants, matériaux, références commerciales (élastiques CORENGTH), quantités, fournisseurs
- Spécifications matériaux : fiches techniques des matériaux (PLA, TPU, polyester, latex) avec propriétés mécaniques
- Instructions de fabrication : procédures d'impression 3D (paramètres, orientations), découpe et assemblage des sangles, montage final
- Protocole de validation biomécanique : description du protocole expérimental incluant positionnement des marqueurs, configuration EMG, séquence d'acquisitions

9.2 Livrables qualité et utilisabilité

- Rapport d'évaluation F-SUS : résultats du questionnaire d'utilisabilité, score global et analyse par item
- Rapport de traitement des données : scripts Python mis en place, méthodes de filtrage EMG, calculs statistiques
- Base de données anonymisées : fichiers d'acquisition cinématique et EMG des participants
- Documentation pour professionnels de santé : guide de prescription, protocole d'apprentissage patient, critères de suivi
- Notice d'utilisation patient : instructions illustrées pour installation, utilisation en modes assistance/résistance, entretien

9.3 Prototypes et maquettes

- Prototype fonctionnel complet : dispositif MOBILIS assemblé et testé selon spécifications
- Variantes morphologiques : versions adaptées à différentes tailles de main et d'avant-bras
- Kit de démonstration : ensemble permettant la présentation aux professionnels de santé et aux patients

Références

- Candela, V., Di Lucia, P., Carnevali, C., Milanese, A., Spagnoli, A., Villani, C., & Gumina, S. (2022). Epidemiology of distal radius fractures : A detailed survey on a large sample of patients in a suburban area. *Journal of Orthopaedics and Traumatology*, 23(1), 43. <https://doi.org/10.1186/s10195-022-00663-6>
- Ruzicka, A., Kaiser, P., Schmidle, G., Benedikt, S., Kastenberger, T., & Arora, R. (2023). Die konservative Behandlung der distalen Radiusfraktur. *Operative Orthopädie Und Traumatologie*, 35(6), 319-328. <https://doi.org/10.1007/s00064-023-00820-y>
- Coassy, A., Svedbom, A., Locrelle, H., Chapurlat, R., Cortet, B., Fardellone, P., Orcel, P., Roux, C., Borgström, F., Kanis, J. A., & Thomas, T. (2021). Costs of patient management over 18 months following a hip, clinical vertebral, distal forearm, or proximal humerus fragility fracture in France—results from the ICUROS study. *Osteoporosis International*, 33(3), 625-635. <https://doi.org/10.1007/s00198-021-06189-7>
- Menir, O. (2025b, mai 15). *Fractures du poignet : guide complet 2025 - symptômes, traitements et innovations.* LeMedecin.fr - Guide Médical Complet. <https://lemedecin.fr/medical/pathologies/fractures-du-poignet.html ?>
- Meijer, H. A. W., Obdeijn, M. C., Loon, J. van, Heuvel, S. B. M. van den, Brink, L. C. van den, Schijven, M. P., Goslings, J. C., & Schepers, T. (2023). Rehabilitation after Distal Radius Fractures : Opportunities for Improvement. *Journal of Wrist Surgery*, 12(05), 460473. <https://doi.org/10.1055/s-0043-1769925>
- Cevetello, A., Rasmussen, J. L., Sudhakar, H., Shindler, S., Yim, R., Hasan, R., & Baek, B. (2025). Literature Review of Postoperative Distal Radius Fracture Immobilization Recommendations. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.78349>
- Bobos, P., Nazari, G., Lalone, E. A., Grewal, R., & MacDermid, J. C. (2018). Recovery of grip strength and hand dexterity after distal radius fracture : A two-year prospective cohort study. *Hand Therapy*, 23(1), 28-37. <https://doi.org/10.1177/1758998317731436>
- Dillingham, C., Horodyski, M., Struk, A. M., & Wright, T. (2011). Rate of Improvement following Volar Plate Open Reduction and Internal Fixation of Distal Radius Fractures. *Advances in Orthopedics*, 2011, 1-4. <https://doi.org/10.4061/2011/565642>
- Quadlbauer, S., Pezzei, Ch., Jurkowitsch, J., Rosenauer, R., Kolmayr, B., Keuchel, T., Simon, D., Beer, T., Hausner, T., & Leixnering, M. (2020). Rehabilitation after distal radius fractures : Is there a need for immobilization and physiotherapy? *Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery*, 140(5), 651-663. <https://doi.org/10.1007/s00402-020-03367-w>
- Reid, S. A., Andersen, J. M., & Vicenzino, B. (2020). Adding mobilisation with movement to exercise and advice hastens the improvement in range, pain and function after non-operative cast

immobilisation for distal radius fracture : A multicentre, randomised trial. *Journal of Physiotherapy*, 66(2), 105112. <https://doi.org/10.1186/s12883-023-03315-2>

Boukari, C., & Andreu, D. (2023). Prise en charge des fractures de l'extrémité inférieure du radius. *Hand Surgery & Rehabilitation*, 42(6), 657-658. <https://doi.org/10.1016/j.hansur.2023.09.014>

Albin, S. R., Koppenhaver, S. L., Marcus, R., Dibble, L., Cornwall, M., & Fritz, J. M. (2019). Short-term Effects of Manual Therapy in Patients After Surgical Fixation of Ankle and/or Hindfoot Fracture : A Randomized Clinical Trial. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 49(5), 310-319. <https://doi.org/10.2519/jospt.2019.8864>

Raoul, T., & Besch, S. (2022). Fiches pratiques d'autorééducation du poignet et des doigts. *Journal de Traumatologie du Sport*, 39(3), 185189. <https://doi.org/10.1016/j.jts.2022.06.001>

Paris, I. K. (2025, 8 mai). *Fracture du radius ou du poignet | Institut de kinésithérapie | Paris*. Institut de Kinésithérapie. <https://www.institut-kinesitherapie.paris/actualites/fracture-radius>

Napper, A. D., Sayal, M. K., Holmes, M. W. R., & Cudlip, A. C. (2023). Sex differences in wrist strength : A systematic review. *PeerJ*, 11, e16557. <https://doi.org/10.7717/peerj.16557>

Vergara, M., Agost, M. J., & Gracia-Ibáñez, V. (2017). Dorsal and palmar aspect dimensions of hand anthropometry for designing hand tools and protections. *Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries*. <https://doi.org/10.1002/hfm.20714>

Neibling, B. A., Jackson, S. M., Hayward, K. S., & Barker, R. N. (2021). Perseverance with technology-facilitated home-based upper limb practice after stroke : A systematic mixed studies review. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 18(1), 43. <https://doi.org/10.1186/s12984-021-00819-1>

Brooke. (1996). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. . McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). London: Taylor & Francis. Retrieved from <http://hell.meiert.org/core/pdf/sus.pdf>

Koopmann, M., Wandtner, B., Thorwarth, M., & Nebe, K. (2023). *Measuring Subjective Usability of Medical Devices—Questionnaire Development and Evaluation*. 14th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2023). <https://doi.org/10.54941/ahfe1003489>

Gronier, G., & Baudet, A. (2021). Psychometric Evaluation of the F-SUS : Creation and Validation of the French Version of the System Usability Scale. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 37(16), 1571-1582. <https://doi.org/10.1080/10447318.2021.1898828>

Chen, Z. (2021). Clinical evaluation of a wrist sensorimotor rehabilitation program for triangular fibrocartilage complex injuries. *Hand Therapy*, 26(4), 123-133. <https://doi.org/10.1177/17589983211033313>

Vigouroux, L., Goislard De Monsabert, B., & Berton, E. (2015). Estimation of hand and wrist muscle capacities in rock climbers. *European Journal of Applied Physiology*, 115(5), 947-957. <https://doi.org/10.1007/s00421-014-3076-6>

Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies*, 4(3), 114–123. Retrieved from <https://uxpajournal.org/determining-what-individual-sus-scores-mean-adding-an-adjectiverating-scale/>